



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

**ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ**
Кафедра информационных технологий и электронного обучения

Основная профессиональная образовательная программа
Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Направленность (профиль) «Технологии разработки программного обеспечения»
форма обучения – очная

Курсовая работа

«Разработка сайта-портфолио программиста на базе Lektor CMS»

Обучающейся 4 курса
Кочетковой Марии Павловны

Научный руководитель:
кандидат физико-математических наук,
доцент кафедры ИТиЭО
Жуков Николай Николаевич

Санкт-Петербург
2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1 Теоретические основы разработки сайта-портфолио.....	5
1.1 Понятие «сайт-портфолио».....	5
1.2 Требования к сайту-портфолио программиста.....	6
1.3 Выбор инструментария для создания и размещения сайта-портфолио.....	8
2 Практическая реализация сайта-портфолио.....	13
2.1 Проектирование сайта-портфолио.....	13
2.2 Создание сайта-портфолио на базе Lektor CMS.....	15
2.3 Публикация сайта.....	19
ЛИТЕРАТУРА.....	22
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	23
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....	24

ВВЕДЕНИЕ

В рамках активной цифровизации изменяются все направления жизни, в том числе и профессиональная сфера. Программисты являются не только драйверами этого процесса, но и его активными участниками, для которых персональный бренд и профессиональная видимость становятся критически важными факторами успеха.

В условиях высокой конкуренции на рынке труда сайт-портфолио перестал быть просто аналогом визитной карты, став многофункциональным инструментом карьерного роста. Он обеспечивает систематизацию профессионального опыта, наглядно представляя проекты и достижения, служит основанием для объективной оценки компетенций специалиста, а при регулярном обновлении портфолио наглядно демонстрирует эволюцию навыков программиста. Кроме прочего электронный вариант портфолио упрощает коммуникацию с потенциальными работодателями, которые знакомятся с многими работами зайдя на сайт кандидата, или заказчиками, которые могут связаться при помощи одной ссылки с автором портфолио.

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью для программиста презентации своих навыков, включающих и работы выполненные в рамках обучения в высшем учебном заведении. Реализовать такой проект с минимальными временными затратами позволяет Lektor CMS, благодаря его встроенной административной панели (Admin UI), которая предоставляет интуитивно понятный интерфейс для управления содержимым без необходимости прямого редактирования кода или использования сторонних решений.

Практическая значимость работы заключается в том, что реализованный в ходе работы проект может быть использован другими студентами-разработчиками как основа для создания собственного веб-ресурса. Кроме того, пошаговый процесс реализации можно использовать как практическое руководство для освоения технологии статической генерации.

Цель курсовой работы заключается в разработке функционального сайта-портфолио программиста, основанного на анализе современных требований к подобным ресурсам, с помощью Lektor CMS.

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Провести анализ типовых и специфических требований к современному сайту-портфолио программиста.
2. Осуществить сравнительный обзор инструментария для создания статических сайтов и обосновать выбор Lektor CMS в качестве базовой технологии.
3. Спроектировать структуру, контент и пользовательский интерфейс сайта-портфолио.
4. В соответствии со спроектированными элементами создать сайт средствами Lektor CMS, наполнить его контентом для демонстрации основных достижений автора работы и настроить базовую функциональность.
5. Опубликовать готовый сайт и обеспечить его доступность в сети Интернет.

Объектом исследования работы является процесс разработки, создания и публикации персонального сайта-портфолио.

Предметом исследования курсовой работы является применение Lektor CMS как современного инструмента для разработки статических сайтов.

Структура работы включает в себя введение, первую главу, которая носит теоретико-аналитический характер и посвящена исследованию требований, а также выбору подходящих инструментов, вторую главу, которая является практической и описывает непосредственный процесс разработки и публикации портфолио, заключение с анализом полученных результатов и список литературы.

1 Теоретические основы разработки сайта-портфолио

1.1 Понятие «сайт-портфолио»

Изначально слово «портфолио» произошло от итальянского слова «portafoglio», которое означало футляр или папку для переноски ценных бумаг или писем. Художники и архитекторы эпохи Возрождения демонстрировали эскизы из папки «portafoglio» потенциальным заказчикам. Представленные в папке документы позволяли составить впечатление о профессиональных навыках того или иного мастера [1]. Таким образом теперь слово «портфолио» обозначает архив выполненных ранее работ, дающих представление о предполагаемых навыках и компетенциях специалиста.

В настоящее время существует несколько видов представления портфолио:

1. Печатное – альбом или папка с файлами, документами и примерами работ специалиста.
2. Цифровое – единый файл, в котором собраны документы и примеры работ с описанием, может быть оформлен как в формате текстового документа со вставками изображений, так и в виде презентации.
3. Онлайн – персональный сайт или профиль на специализированной платформе, на которых помимо текста и изображений можно опубликовать аудио и видео файлы.
4. В социальных медиа – страница в социальной сети с представленными работами, формат публикации ограничивается возможностями той или иной платформы.

Каждый специалист сам выбирает наиболее подходящий формат демонстрации работ. Однако в современном мире архивы достижений все чаще располагаются в сети Интернет, потому что именно таким образом они могут быть доступны широкой аудитории. Размещение портфолио на сторонних платформах связаны с высокими рисками, зависимостью от администрации сайта и ограничением формата публикаций. В таком случае наиболее рациональным решением является создание собственного сайта-портфолио.

Сайт-портфолио предоставляет контроль и независимость. Контент, дизайн и функциональность не должны подчиняться никаким сторонним правилам, а значит они могут быть изменены под нужды и желания разработчика.

Сайт является отдельным интернет-ресурсом, благодаря чему у него может быть организована централизованная навигация. Все работы, награды, ссылки на репозитории GitHub, профили в социальных сетях, контактную информацию, статьи и всё необходимое находится в единой точке.

Сайт-портфолио позволяет не просто перечислить технологии, а показать процесс выполнения проекта: постановка задачи, шаги решения с использованным инструментарием, возникшие сложности и финальный результат. Каждый этап может сопровождаться визуализацией (скриншотами, скринкастами, ссылками на работающие приложения и пр.).

Помимо содержания отобранных работ, сайт-портфолио сам является дополнительным примером функционирующего проекта. При технически грамотной реализации он демонстрирует навыки проектирования и разработки.

Таким образом, сайт-портфолио – контролируемая, комплексная и наиболее репрезентативная форма демонстрации навыков и компетенций специалиста.

1.2 Требования к сайту-портфолио программиста

Любой современный сайт-портфолио, независимо от специализации автора должен соответствовать ряду базовых критериев, обеспечивающих его эффективность.

Основным требованием является удобство использования сайта для потенциальных работодателей. Оно достигается за счет интуитивной навигации, логичной структуры контента и высокой скорости загрузки страниц. Также ключевое значение имеют визуальная ясность и лаконичность. Дизайн не должен быть перегружен и отвлекать внимание от контента. Важно соблюдать баланс между эстетикой и функциональностью, ведь главная задача визуала – создать нейтральный и профессиональный фон, который подчеркивает основное содержание – работы и достижения автора [2].

Динамичность контента обеспечивается требованием актуальности информации, подразумевая необходимость регулярного обновления и пополнения материалов для отражения текущего профессионального уровня и новейших проектов.

С практической точки зрения критично важна простота поддержки. Архитектура и выбранная платформа должны позволять автору вносить изменения, обновлять и дополнять контент с минимальными временными и техническими затратами.

Анализ актуальных портфолио профессиональных разработчиков (см. Прил. Б) позволяет выделить обязательную для эффективной самопрезентации структуру, состоящую из четырех ключевых разделов:

1. Герой-секция на главной странице – первый экран, который видит посетитель. Его основная задача – моментально донести базовую информацию о специалисте и привлечь внимание.
2. Раздел «Проекты» – ядро любого портфолио. Все проанализированные проекты строятся вокруг демонстрации проектов, а не просто перечисления навыков.
3. Раздел «Обо мне» – изложение профессиональной истории, опыта и мотивации.
4. Раздел «Контакты» – обязательный элемент, максимально упрощающий возможность связи.

У сайта-портфолио IT-специалиста, помимо общих требований, есть специфические, которые обусловлены техническим направлением работы и потребностями целевой аудитории.

Основополагающим требованием является проектно-ориентированная структура контента. В отличие от творческих сфер, где наиболее важным является общий визуальный ряд, портфолио программиста должно быть заполнено с детальными описаниями реализованных проектов. Каждый реализованный проект необходимо представлять не просто как факт, в виде изображения, а как полный процесс выполнения проекта. Одними из самых важных элементов такого описания процесса могут выступать:

- четко сформулированная исходная задача или проблема;
- перечень примененных технологий и инструментов (с указанием версий);
- ссылка на репозиторий с исходным кодом или его частями
- ссылка на работающее приложение или демонстрационную версию (если существуют).

Кроме того, для наглядности рекомендуется дополнять описание процесса скриншотами ключевых интерфейсов, gif-анимациями и/или видеофрагментами, которые могут продемонстрировать функционал.

В выполненных групповых проектах, особое внимание следует уделять указанию личного вклада в создание и работу, конкретизируя реализованные модули и/или решённые задачи.

Желательным, но опциональным элементом портфолио программиста является наличие раздела блога или технических статей. Данный раздел позволяет более детально и глубоко продемонстрировать понимание технологий, умение анализировать и решать сложные задачи, а также способность ясно и структурировано излагать мысли. Наличие актуальных статей сигнализирует о постоянном профессиональном развитии. Данный раздел повышает доверие и ценность портфолио для технически подкованной аудитории.

1.3 Выбор инструментария для создания и размещения сайта-портфолио

Выбор оптимального технологического стека является критическим этапом в процессе разработки любого цифрового продукта. Для сайта-портфолио программиста этот выбор должен быть обоснован как спецификой целевой аудитории, так и требованиями к производительности, безопасности и простоте поддержки.

1.3.1 Методы создания сайта-портфолио

Создание электронного портфолио может быть реализовано с использованием различных подходов, каждый из которых обладает уникальным набором характеристик, определяющим его применимость в конкретном контексте. Классификация методов может быть проведена по уровню абстракции и требуемым навыкам.

Наиболее доступным для широкого круга пользователей является подход, основанный на использовании онлайн-конструкторов и облачных платформ, таких как Wix, Squarespace или Google Sites. Эти сервисы предлагают визуальные редакторы с drag-and-drop функционалом, обширные библиотеки шаблонов и не требуют от пользователя навыков программирования. Однако этот метод сопряжен с существенными ограничениями: функциональность и дизайн жестко привязаны к возможностям платформы, отсутствует полноценный доступ к исходному коду для глубокой кастомизации, а производительность сайта может снижаться из-за нагруженных сторонних скриптов. Для программиста, чье портфолио само по себе должно демонстрировать техническую грамотность, такой подход часто является нежелательным.

Противоположной крайностью выступает метод ручной разработки с использованием базовых веб-технологий (HTML, CSS, JavaScript). Этот подход обеспечивает абсолютный контроль над каждым аспектом сайта – от структуры кода до мельчайших деталей интерфейса. Для реализации сложной логики могут привлекаться современные фреймворки

и библиотеки, такие как React, Vue.js или Bootstrap. Несмотря на максимальную гибкость, метод требует значительных временных затрат на верстку, программирование и обеспечение кроссбраузерной совместимости, что делает его нерациональным для типовой задачи создания презентационного портфолио, где фокус должен быть на контенте, а не на инструменте его отображения.

В промежутке между простыми конструкторами и сложной ручной разработкой находятся динамические системы управления контентом (CMS), такие как WordPress, Joomla или Drupal. Они предоставляют богатый функционал, включая развитую административную панель, системы плагинов и тем, что упрощает управление контентом. Однако для статичного сайта-портфолио их использование создает избыточную сложность: необходимость в базе данных и интерпретаторе серверных языков (PHP) приводит к более высоким требованиям к хостингу, потенциальным уязвимостям безопасности, требующим постоянных обновлений, и, как правило, меньшей скорости загрузки страниц по сравнению со статичными аналогами.

Наиболее сбалансированным и оптимальным для поставленной задачи признается подход с использованием статических генераторов сайтов (Static Site Generators, SSG). Такие инструменты, как Hugo, Jekyll, Pelican или Lektor, позволяют разрабатывать сайты, используя шаблоны и файлы с разметкой (Markdown), а на этапе сборки генерируют готовый набор статических HTML, CSS и JavaScript файлов. Этот метод сочетает преимущества предыдущих: он дает разработчику полный контроль над исходным кодом и дизайном, обеспечивает высокую скорость работы и безопасность (отсутствуют уязвимые базы данных или серверные скрипты), при этом за счет системы шаблонов и, в случае некоторых SSG, административного интерфейса, упрощает процесс наполнения и обновления контента. Именно в этой категории находится выбранный для реализации инструмент – Lektor CMS.

1.3.2 Инструмент для создания статических Lektor CMS

Lektor позиционируется не просто как генератор статических сайтов, а как «статическая система управления контентом» (Static CMS), что отражает его ключевую философию: объединение мощности и контроля, присущих разработчику, с удобством управления контентом, характерным для классических CMS [3].

Lektor – это кроссплатформенное приложение, написанное на языке Python и созданное Armin Ronacher [4]. Его архитектура основана на нескольких фундаментальных принципах:

1. Полностью файловая основа и статический вывод. Все исходные данные – контент, модели, настройки – хранятся в виде структурированных текстовых файлов (например, в формате Markdown). Это позволяет легко отслеживать изменения с помощью систем контроля версий, таких как Git. В процессе сборки (lektor build) Lektor преобразует эти файлы в полностью статический сайт, готовый к размещению на любом веб-хостинге [3].
2. Гибкая система моделей и шаблонов. В отличие от многих генераторов с жесткой структурой, Lektor позволяет определять собственные типы контента через файлы моделей (.ini). Это дает возможность создать точную структуру данных, необходимую для портфолио, то есть отдельные модели для разных страниц. Для визуализации используется мощный шаблонизатор Jinja2 [4].
3. Встроенная административная панель (Admin UI). Данная функция одна из отличительных черт Lektor, критически важная для проекта портфолио. После запуска локального сервера (lektor server) становится доступен веб-интерфейс по адресу /admin. Данная панель, реализованная с использованием React.js и Flask [5], позволяет добавлять и редактировать контент (проекты, статьи) в удобной форме, не прибегая к прямому редактированию файлов Markdown, что значительно снижает порог входа для обновлений [3, 4].
4. Встроенная поддержка интернационализации и система плагинов. Lektor изначально поддерживает создание многоязычных сайтов. Кроме того, его функциональность может быть расширена с помощью плагинов, например, для интеграции с внешними API или добавления специальных виджетов [3].

Выбор Lektor CMS в качестве базового инструмента для разработки сайта-портфолио программиста обусловлен его уникальной способностью удовлетворит весь комплекс выявленных специфических требований.

Основным аргументом выступает достигаемый баланс между абсолютным контролем разработчика и оперативным удобством наполнения контента. Так программист получает полный доступ к шаблонам, стилям и логике построения сайта, работая с чистым, структурированным кодом (Python, Jinja2, HTML/CSS), что отвечает профессиональным стандартам и дает возможность реализовать любую кастомную функциональность. При этом автор сохраняет наличие интуитивной встроенной административной панели, которая

позволяет добавлять новые проекты или технические статьи через веб-интерфейс, не прерывая рабочий контекст для прямого редактирования файлов разметки.

1.3.3 Инструментарий для размещения

Размещение статистического сайта Lektor является весьма тривиальной задачей благодаря отсутствию серверной части и соответственно требованиям к ней. Получается выбор конкретного сервиса зависит от потребности в автоматизации, бюджета и предпочтений в рабочих процессах.

Стандартный процесс публикации заключается в загрузке содержимого, получившейся после сборки, папки на любой веб-хостинг. Команда “`lektor build`” собирает сайт статическими HTML-файлами в, зависящую от операционной системы, папку по умолчанию. Для назначения определенной папки следует использовать команду “`lektor build --output-path my-folder`”, где `my-folder` – желаемое название папки. Такой способ является менее эффективным, чем интеграция с системами контроля версий и специализированными сервисами для статических сайтов.

Одним из наиболее популярных, а также бесплатным решением для проектов с открытым исходным кодом являются GitHub Pages. Lektor имеет встроенную поддержку размещения на данную платформу командой “`lektor deploy`”, при указании специального пути в файле проекта (`.lektorproject`) [4]. Аналогичные возможности предоставляют GitLab Pages и Gitea Pages. Использование таких платформ не только автоматизирует хостинг, но и предоставляет возможность в единой точке показать исходный код портфолио и коды (части кодов) других проектов.

Такие сервисы, как Netlify и Vercel, предлагают расширенный функционал. Они автоматически выполняют сборку сайта из Git-репозитория при каждом новом коммите. Дополнительно они обеспечивают автоматическое управление SSL-сертификатами и, соответственно, предоставляют бесплатный HTTPS (защищенный протокол передачи гипертекста), глобальное CDN (географически распределенная сеть серверов) для ускорения доставки контента, возможность настройки перенаправлений и обработки форм. Эти платформы минимизируют усилия по поддержке и обеспечивают максимальную производительность сайта.

Для реализации проекта портфолио, обладающего демонстрационно-открытым характером, в качестве основного инструмента размещения выбраны GitHub Pages. Данный

выбор обусловлен полным соответствием техническим требованиям к хостингу статических сайтов, бесплатной моделью предоставления услуг и удобством этого сервиса в рабочем процессе, основанном на Git и Lektor. Важным субъективным фактором стало то, что GitHub Pages представляет собой наиболее привычный для автора данной работы инструмент, что позволяет минимизировать временные затраты на освоение новых сервисов.

Проведенный теоретический анализ позволил систематизировать принципы создания эффективного сайта-портфолио для программиста. В результате исследования были установлены требования к такому ресурсу: общие критерии удобства использования, визуальной ясности и простоты поддержки, а также специфические, проектно-ориентированные требования, включающие представление контекста, исходного кода (или его частей) и демонстраций. На основе анализа актуальных примеров была выведена четырехкомпонентная структура, которая обеспечивает логичное повествование и удовлетворение информационных потребностей работодателя. Сравнительный обзор инструментария показал, что статические генераторы сайтов, в частности Lektor CMS, наилучшим образом соответствует установленным требованиям, предлагая оптимальный баланс между полным контролем разработчика над кодом и удобством управления контентом через панель администратора. Таким образом, теоретическая часть работы сформировала комплексное обоснование и четкие проектные ориентиры для последующей практической реализации портфолио на базе выбранной технологической платформы.

2 Практическая реализация сайта-портфолио

2.1 Проектирование сайта-портфолио

При создании сайта-портфолио к первостепенным задачам проектирования относятся определение логической и информационной структуры сайта, а также разработка или адаптация дизайнерского решения

2.1.1 Структура сайта

Исходя из проведенного в первой главе анализа требований, была разработана иерархическая структура, призванная обеспечить максимальную информативность при сохранении интуитивной навигации. За основу были взяты обязательные для любого профессионального портфолио семантические блоки:

- главная страница – стартовый экран, обычно является разделом «Обо мне»;
- раздел «Обо мне» – краткое представление;
- раздел «Проекты» – собранный архив выполненных работ;
- раздел «Контакты» – способы связи и ссылки на профессиональные соцсети.

В рамках данного проекта была применена архитектурная оптимизация, направленная на сокращение избыточности и ускорение доступа к ключевой информации. Так разделы «Обо мне» и «Контакты» решено интегрировать блоками в Главную страницу. На ней предполагалось разместить ФИО и фото автора, краткую биографическую справку с акцентом на текущем месте учебы, а также ссылки для связи (электронную почту, профили в Telegram и GitHub). Такой подход позволяет посетителю быстро составить первое впечатление об авторе и установить контакт, не совершая дополнительных переходов по сайту.

Ядром контентной части, отражающим академический и профессиональный путь, является раздел «Проекты». В данной работе было решено переформировать его в несколько, хронологически выстроенных, разделов, а именно «1 year», «2 year», «3 year» и «4 year». Каждый раздел содержит лабораторные работы и задания, соответствующие году обучения.

Для обеспечения удобной навигации по данной структуре было принято решение реализовать закрепленное боковое или верхнее выпадающее навигационное меню. Данный

элемент, в соответствии со структурой, должен содержать ссылки на главную страницу и годовые разделы проектов, обеспечивая постоянный доступ к ключевым разделам с любой точки сайта.

2.1.2 Дизайн

Lektor CMS, будучи статическим генератором, предоставляет разработчику полную свободу в реализации фронтенд-части проекта. Дизайн сайта создается через работу с файлами шаблонов, таблицами стилей и клиентскими скриптами. Существует два основных способа внедрения дизайна:

1. Самостоятельная разработка с нуля. Написание собственных CSS-стилей и HTML-разметки. Данный метод обеспечивает уникальность и контроль над каждым элементом, но требует значительных временных затрат и глубоких знаний в области веб-верстки.
2. Использование и адаптация готовых шаблонов. Менее затратный по времени подход, который заключается в адаптации существующего CSS/HTML-шаблона под структуру конкретного проекта. Данный метод позволяет получить профессиональный визуальный результат и сосредоточиться на наполнении контентом.

Для реализации сайта-портфолио был выбран второй подход. После исследования сети Интернет был найден и выбран шаблон, базовая структура и визуальная композиция которого соответствуют основным сформулированным требованиям: наличие выраженного блока «Обо мне» и ссылок для связи на главной странице, а также удобная боковая панель (см. Прил. А). Данный шаблон, изображенный на рисунке 1, взят за основу для сайта-портфолио. Цветовая палитра, некоторые компоненты интерфейса и/или их расположение изменены в соответствии с личными предпочтениями автора.



Рис 1. Выбранный шаблон

2.2 Создание сайта-портфолио на базе Lektor CMS

Процесс создания включает в себя развертывание локальной среды разработки, интеграцию и адаптацию выбранного дизайн-шаблона под определенные требования, а также наполнение сайта контентом, демонстрирующим академические и профессиональные достижения.

Интегрированной средой разработки был выбран PyCharm Community Edition в связи с тем, что он обеспечивает мощную поддержку языка Python, а также является личным предпочтением автора.

2.2.1 Установка Lektor CMS и создание проекта

Установка статического генератора Lektor CMS была выполнена с помощью менеджера пакетов `pip`. В терминале была выполнена команда `“pip install lektor”`. Данная команда загружает и устанавливает последнюю версию Lektor и все его зависимости, обеспечивая готовность инструментария к работе.

Для создания нового сайта была запущена команда `“lektor quickstart”`. В интерактивном режиме были заданы ключевые параметры проекта: название проекта, имя автора, путь к для сохранения файлов. Также на этом этапе было принято решение об отказе от автоматического создания блока для ведения блога. Данное решение обосновано фокусом портфолио на демонстрации завершенных проектов, а не на регулярной публикации статей. Результатом работы этой команды является папка проекта со структурой, представленной на рисунке 2.

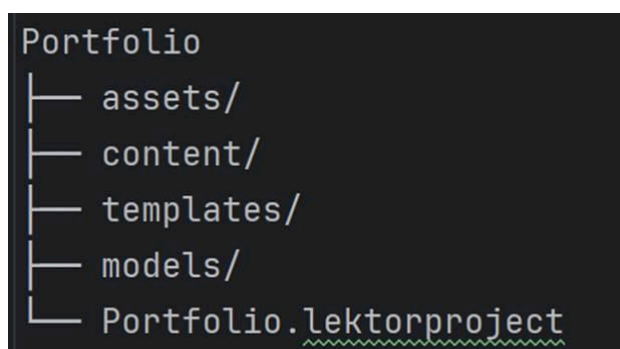


Рис 2. Начальная структура проекта

Для локального тестирования и просмотра результата в режиме реального времени есть возможность запуска встроенного веб-сервера командой `“lektor server”`. После

успешного запуска, административный интерфейс и предварительный вид сайта доступен для просмотра и редактирования в любом браузере по адресу <http://127.0.0.1:5000>.

2.2.2 Работа с выбранным дизайн-шаблоном

В корневой директории проекта был создан каталог `themes`, предназначенный для хранения файлов сторонних тем. В него с помощью системы контроля версий Git был клонирован репозиторий выбранной темы «`lektor-resume`»:

```
1. git clone https://github.com/hannylicious/lektor-theme-resume
```

Для активации темы в основном конфигурационном файле проекта `Portfolio.lektorproject` добавлена строка, представленная на рисунке 3.

```
3 themes = lektor-resume
```

Рис 3. Строка активации темы

Для поддержания чистоты проекта стандартные каталоги (`assets`, `templates`, `models`) были удалены из корня, так как все необходимые компоненты теперь располагаются внутри директории темы. В конфигурационном файле были добавлены дополнительные, требуемые темой, настройки, отображенные на рисунке 4.

```
9 [theme_settings]
10     first_name = "Maria"
11     last_name = "Kochetkova"
12     email = "co.kochetkova@gmail.com"
13     telegramID = "m_mouse18"
14     githubID = "Maria-Kochetkova"
15     profilepicture = "profile_picture_asset_url"
```

Рис 4. Настройки в конфигурационном файле

Акцентная оранжевая цветовая схема темы была заменена на синюю, в соответствии с личными предпочтениями автора. Изменения внесены в файл, расположенный по пути `\themes\lektor-resume\assets\css\resume.min.css`.

Для соответствия спроектированной структуре и визуальным требованиям основные шаблоны темы были подвергнуты рефакторингу. Модификации коснулись, прежде всего, шаблона главной страницы (`main-page.html`). В него было добавлено фоновое изображение

для создания визуального акцента. Текстовые блоки, содержащие имя и фамилию автора, а также краткое описание, были перемещены в центр страницы сайта. Создан блок, содержащий функциональные иконки и ссылки для связи, он перемещен в правый нижний угол экрана.

Шаблон для внутренних страниц (page.html) также был модифицирован. Заголовок страницы, оформленный тегом `<h1>`, был визуально отделен и закреплён в верхней части экрана с помощью CSS-свойства `position: sticky`. Для улучшения читаемости заголовок был выровнен по центру, а также для обеспечения целостности цветовой схемы интерфейса оглавление было подчеркнуто горизонтальной линией, цветное значение которой было назначено идентичным цвету боковой навигационной панели.

2.2.3 Наполнение сайта контентом

Наполнение сайта контентом можно осуществлять двумя способами: через административную панель Lektor (по ссылке <http://127.0.0.1:5000/admin/> при запуске "lektor server") или редактируя находящиеся в директории каждой страницы файлы "contents.lr" в интегрированной среде разработки PyCharm. В рамках данного проекта использовались оба метода, но чаще редактировались непосредственно файлы страницы.

Основываясь на обозначенную необходимую структуру, в панели администратора были созданы основные разделы («1 year», «2 year», «3 year» и «4 year»), фрагмент процесса создания отображен на рисунке 5. Для годовых разделов, как и для в последствии созданных дочерних страниц, использовался шаблон «Page».

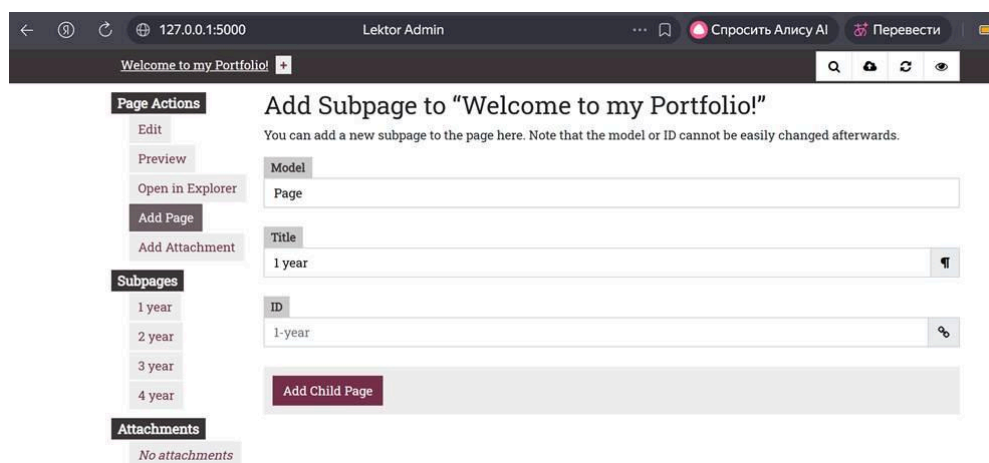


Рис 5. Фрагмент процесса создания раздела

В каждом годовом разделе списком представлены дисциплины (см. Рис. 6), текст названия каждой является ссылкой и ведет на дочернюю страницу соответствующей дисциплины. Название дисциплины оформлено третьим заголовком в синтаксисе Markdown –###, оформлен ссылкой в том же синтаксисе – [отображаемый текст](URL), а также перемещен в центр строки. Пример получившийся строки в файле “contents.lr”:

```
1.   ### [<div style="text-align: center;">Компьютерный практикум</div>](http://maria-kochetkova.github.io/2year/kompyuternyj-praktikum)
```

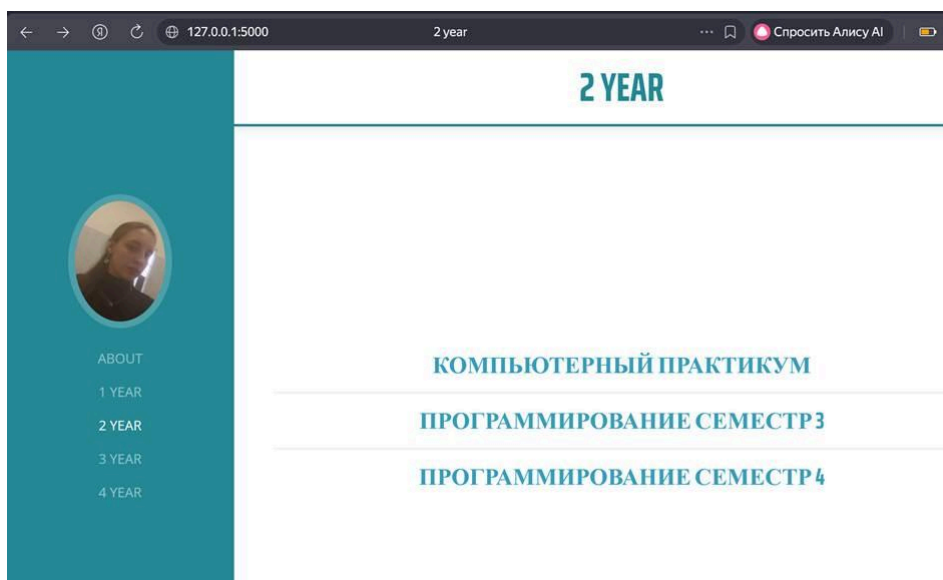


Рис 6. Раздел второго года обучения

Контент на страницах дисциплин структурирован по единому принципу для обеспечения читаемости и единообразия. Список работ внутри дисциплины организуется с помощью курсивных заголовков (в синтаксисе Markdown: `_курсив_`, `###` заголовок). Каждое описание работы состоит из названия, кратко изложенной сути задачи в формате «было сделано», «было реализовано», а затем располагаются ссылки на материалы, оформленные в синтаксисе Markdown. Исходя из этого типичная структура описания будет выглядеть следующим образом:

1. ##### _Лабораторная работа №6_
- 2.
3. Работающее по https веб-приложение, которое по маршруту /size2json получает по имени поля image в формате multipart/form-data изображение в формате PNG и выдаёт JSON-строку вида {"width":123,"height":456}, содержащую, соответственно, ширину и высоту изображения в пикселях
- 4.
5. По маршруту /login приложение выдает логин в системе MOODLE
- 6.
7. [Корневой адрес](https://60d4244c-e496-4477-8008-cc686a2082e5-00-1dtxgc73pn7ce.riker.replit.dev:5000/)
- 8.
9. [Ссылка на отчет](https://replit.com/@MariiaKochietko/KP-6?v=1#main.py)

Отображение данного и подобного описание на сайте показано на рисунке 7.



Рис 7. Контент на странице дисциплины «Компьютерный практикум»

Таким образом, контент портфолио приобретает систематизированный вид, где посетитель может быстро оценить сложность и суть работы, а также получить доступ к подтверждающим материалам.

2.3 Публикация сайта

Финальным этапом практической реализации проекта является публикация статического сайта в глобальной сети, обеспечивающая его доступность. В качестве платформы для хостинга был выбран сервис GitHub Pages, что обусловлено его соответствием критериям, рассмотренным в теоретической части (пункт 1.3.3).

Первоначально в личном аккаунте GitHub был создан новый публичный репозиторий, предназначенный для хранения файлов финальной сборки проекта. Для безопасной и автоматизированной авторизации при выполнении операций загрузки со стороны инструментария Lector, вместо использования пароля, в настройках аккаунта GitHub был сгенерирован персональный токен доступа (Personal Access Token) с соответствующими правами на запись в репозиторий [8].

Была произведена настройка внутри проекта Lector, а именно в конфигурационном файле `Portfolio.lectorproject` необходимо добавить запись `[servers.ghdeploy]` с параметром `target = ghpages+https://username:token@username/repository-name`, где “username” – логин автора в GitHub, “token” – сгенерированный ключ доступа, “repository-name” — название созданного в GitHub репозитория. Это позволяет системе Lector аутентифицироваться на платформе без необходимости ручного вмешательства.

После подключения, при нажатии клавиши Publish в панели администратора, Lector автоматически загрузит файлы сайта в указанный репозиторий. Спустя небольшой промежуток времени веб-портфолио станет доступно по, предоставленному сервисом GitHub Pages, постоянному публичному URL: <https://maria-kochetkova.github.io/>.

В ходе практической реализации был последовательно выполнен полный цикл разработки сайта-портфолио. Реализована необходимая структура портфолио, включающая ключевые разделы, а именно главную страницу, проекты и контактную информацию. Процесс кастомизации выбранного шаблона, включающий изменение цветовой схемы и компоновки, продемонстрировал гибкость Lector. Факт создания дочерних страниц годовых разделов через административный интерфейс подтвердил практическую ценность данного инструмента для работы с сайтом. Наполнение портфолио было выполнено путем изменения внутренних файлов страниц “ `contents.lr` ”. Успешная публикация сгенерированного статического сайта на хостинге GitHub Pages с помощью встроенного механизма развертывания наглядно доказала соответствие проекта общему критерию простоты поддержки и публикации. Таким образом, вторая глава представляет собой пошаговый процесс, демонстрирующий, как теоретические требования к портфолио программиста могут быть реализованы на практике с помощью выбранной технологической платформы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы был разработан и опубликован сайт-портфолио программиста на базе Lektor CMS. Все задачи, определенные во введении, рассмотрены последовательно.

В теоретической части проведен анализ специфических требований к портфолио IT-специалиста и выполнен сравнительный обзор инструментов веб-разработки, что позволило обосновать выбор Lektor CMS как оптимальной технологии, сочетающей контроль разработчика над кодом с удобством управления контентом.

На основе этого анализа спроектирована иерархическая структура сайта, объединяющая главную страницу с контактами и разделы с проектами, сгруппированными по годам обучения. В практической части реализовано создание сайта: от установки Lektor и адаптации визуального шаблона до наполнения разделов структурированным контентом. Финальным этапом стала публикация портфолио на хостинге GitHub Pages, обеспечившая его доступность.

Таким образом, результатом работы является полностью функционирующий веб-ресурс, который служит эффективным инструментом самопрезентации. Архитектура проекта на базе статического генератора обеспечивает высокую производительность, безопасность, а также простоту дальнейшего дополнения и изменения контента.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Шаханова, А. К. История возникновения технологии портфолио / А. К. Шаханова. — Текст : непосредственный // Образование и воспитание. — 2025. — № 7 (59). — С. 18-20. — URL: <https://moluch.ru/th/4/archive/297/10293> (28.11.2025).
- [2] Как оформить сайт-портфолио: советы, тренды, примеры // Unisender : сайт. — URL: <https://www.unisender.com/ru/blog/kak-oformit-sajt-portfolio/#anchor-1> (дата обращения: 28.11.2025)
- [3] Lektor : сайт. — URL: <https://www.getlektor.com> (дата обращения: 03.12.2025)
- [4] Static Websites with Lektor // Humberto Rocha : сайт. — URL: <https://humberto.io/blog/static-websites-with-lektor/> (дата обращения: 03.12.2025)
- [5] Lektor Static CMS, put the fun back into Content Management // Liip : сайт. — URL: <https://www.liip.ch/en/blog/lektor-static-cms-put-fun-back-content-management> (дата обращения: 03.12.2025)
- [6] What is GitHub Pages? // Github Doc : сайт. — URL: <https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/what-is-github-pages> (дата обращения: 03.12.2025)
- [7] Deployment // Lektor : сайт. — URL: <https://www.getlektor.com/docs/deployment/> (дата обращения: 15.12.2025)
- [8] Managing your personal access tokens // Github Doc : сайт. — URL: <https://docs.github.com/en/authentication/keeping-your-account-and-data-secure/managing-your-personal-access-tokens> (дата обращения: 15.12.2025)

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Использованный макет

<https://startbootstrap.com/theme/resume>



ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Сайты-портфолио, выбранные для анализа:

1. <https://www.gev.design/>



2. <https://www.joseocando.com/>



3. <https://riccardozanutta.com/>



4. <https://fabianirsara.com/>

